МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт (факультет) компьютерных наук
Кафедра автоматизированных систем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине: «Теоретические основы автоматизированного управления»
на тему: «Задача загрузки оборудования смешанного типа. Решение методом линейного программирования»
Вариант 19

Студент АС-23-1 (группа) _____ (подпись, дата) Богатиков В.А. (фамилия, инициалы)

Руководитель

к.т.н, доцент (ученая степень, ученое звание) _____ (подпись, дата) Качановский Ю.П. (фамилия, инициалы)

Липецк 2026 г.

1. Задание

1. Изучить алгоритм решения конкретной задачи организационного управления в подсистеме технико-экономического планирования (ТЭП): **«Задача загрузки оборудования смешанного типа. Решение методом линейного программирования. Учет маршрутов обработки и наличия незавершенного производства»** (Вариант 1.19).

2. Построить математическую модель распределения производственной программы по группам взаимозаменяемого оборудования с учетом технологических маршрутов и доступных фондов времени.

3. Разработать программный комплекс на языке Python, реализующий алгоритм численной оптимизации плана методами линейного программирования.

4. Обеспечить дружественный графический интерфейс пользователя (GUI) на базе фреймворка PyQt6 с поддержкой произвольной размерности задачи и табличного редактирования параметров.

5. Провести верификацию разработанной программы на контрольных тестах кафедры АСУ.

2. Постановка задачи

На промышленном предприятии планируется выпуск n видов изделий ($j = 1, \dots, n$). Технологический процесс изготовления каждого изделия предусматривает последовательную обработку на K технологических стадиях (группах оборудования) в строго определенном маршрутном порядке: $1 \to 2 \to \cdots \to K$.

Каждая технологическая группа $k \in \{1, \dots, K\}$ состоит из m_k взаимозаменяемых единиц оборудования (станков). Станки внутри одной группы различаются технико-экономическими характеристиками:

- Нормой времени на обработку единицы изделия j на станке i группы k, обозначаемой $A_{i,j}^{(k)}$ (станко-часы);

• Себестоимостью (удельными затратами) обработки единицы изделия j на станке i группы k, обозначаемой $G_{i,j}^{(k)}$ (руб./шт.);

• Доступным эффективным фондом времени работы i-го станка группы k, обозначаемым $F_i^{(k)}$ (часы).

• Каждое готовое изделие реализуется по установленной оптовой цене P_j (руб./шт.). На выпуск отдельных видов изделий могут накладываться ограничения рыночного спроса или директивного плана $X_j^{\max}$.

Требуется:

1. Определить оптимальный суммарный объем выпуска каждого вида готовой продукции X_j.

2. Найти оптимальное распределение объемов обработки изделий по конкретным станкам $x_{i,j}^{(k)}$ внутри каждой технологической группы.

3. Обеспечить критерий максимизации общей прибыли предприятия (разницы между валовой выручкой от реализации продукции и технологическими затратами на всех стадиях обработки) при строгом соблюдении баланса по технологическому маршруту и непревышении фондов времени работы оборудования.

3. Построение математической модели

3.1. Идентификация переменных решения

• $X_j \geq 0$ — суммарный объем выпуска готовых изделий j-го вида ($j = 1, \dots, n$);

• $x_{i,j}^{(k)} \geq 0$ — объем изделия j, обрабатываемый на i-м станке группы k ($k = 1, \dots, K$; $i = 1, \dots, m_k$; $j = 1, \dots, n$).

Общее число управляющих переменных задачи:

$$N_{\text{vars}} = n + \sum_{k=1}^{K} (m_k \cdot n)$$

3.2. Целевая функция

Критерием оптимальности является максимизация балансовой прибыли предприятия Z, представляющей собой разность валовой выручки R и суммарных технологических затрат C:

$$Z = R - C \rightarrow \max$$

где:

- Валовая выручка:

$$R = \sum_{j=1}^{n} P_j \cdot X_j$$

- Суммарные эксплуатационные затраты:

$$C = \sum_{k=1}^{K} \sum_{i=1}^{m_k} \sum_{j=1}^{n} G_{i,j}^{(k)} \cdot x_{i,j}^{(k)}$$

Итоговый вид целевой функции:

$$Z = \sum_{j=1}^{n} P_j \cdot X_j - \sum_{k=1}^{K} \sum_{i=1}^{m_k} \sum_{j=1}^{n} G_{i,j}^{(k)} \cdot x_{i,j}^{(k)} \rightarrow \max$$

Для приведения задачи к стандартной форме канонической минимизации Линейного Программирования (ЛП) целевая функция берется с противоположным знаком:

$$f(X, x) = -Z = -\sum_{j=1}^{n} P_j \cdot X_j + \sum_{k=1}^{K} \sum_{i=1}^{m_k} \sum_{j=1}^{n} G_{i,j}^{(k)} \cdot x_{i,j}^{(k)} \rightarrow \min$$

3.3. Система технологических ограничений

1. Условия сохранения потока по маршруту обработки (балансовые ограничения-равенства):

Так как каждое изделие обязано пройти обработку на каждой технологической стадии k, сумма объемов деталей, изготовленных на всех

параллельных станках группы k, должна в точности равняться суммарному объему выпуска этого изделия X_j:

$$\sum_{i=1}^{m_k} x_{i,j}^{(k)} = X_j, \quad \forall k \in \{1, \dots, K\}, \ \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

В канонической форме ЛП:

$$\sum_{i=1}^{m_k} x_{i,j}^{(k)} - X_j = 0$$

Число балансовых ограничений-равенств равно $K \cdot n$.

2. Ограничения по фонду эффективного времени работы оборудования (ограничения-неравенства):

Суммарные затраты станко-часов на обработку всей закрепленной номенклатуры деталей на i-м станке группы k не должны превосходить его фонд рабочего времени:

$$\sum_{j=1}^{n} A_{i,j}^{(k)} \cdot x_{i,j}^{(k)} \le F_i^{(k)}, \quad \forall k \in \{1, \dots, K\}, \ \forall i \in \{1, \dots, m_k\}$$

Общее число ограничений по мощностям равно $\sum_{k=1}^{K} m_k$.

3. Ограничения директивного плана и рыночного спроса:

$$0 \le X_j \le X_j^{\max}, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

4. Условия физической неотрицательности переменных:

$$x_{i,j}^{(k)} \ge 0, \quad \forall k, i, j$$

Построенная модель является задачей линейного непрерывного программирования высокой размерности со смешанной структурой ограничений (равенства и неравенства).

4. Выбор и описание используемого численного метода решения

Для решения поставленной задачи линейного программирования выбран **двойственный симплекс-метод** и высокопроизводительный модульный солвер **HiGHS** (входящий в пакет scipy.optimize.linprog), являющийся промышленным стандартом математической оптимизации.

4.1. Обоснование выбора метода

1. **Точность и глобальность:** Задача выпукла, область допустимых решений представляет собой выпуклый многогранник $\mathbb{R}^N$. Симплекс-метод гарантирует нахождение точного глобального экстремума за конечное число итераций без риска застревания в локальных оптимумах.

2. **Эффективность при большом числе ограничений-равенств:** Наличие жестких балансовых уравнений технологического маршрута делает градиентные или эвристические методы неэффективными из-за трудоемкости удержания траектории на гиперплоскостях связей. Двойственный симплекс-метод эффективно обрабатывает вырожденные базисы и ограничения-равенства путем исключения базисных переменных.

3. **Стабильность солвера HiGHS:** Реализация method='highs' использует LU-факторизацию базисной матрицы с разряженным представлением (sparse matrix), что предотвращает накопление ошибок округления чисел с плавающей точкой при работе с дробными нормами времени (23.43, 10.125 и др.).

5. Описание алгоритма решения по ГОСТ 19.701-90

Ниже представлено структурное описание схемы алгоритма программного модуля в соответствии с требованиями **ГОСТ 19.701-90** («Схемы алгоритмов, программ, данных и систем»).

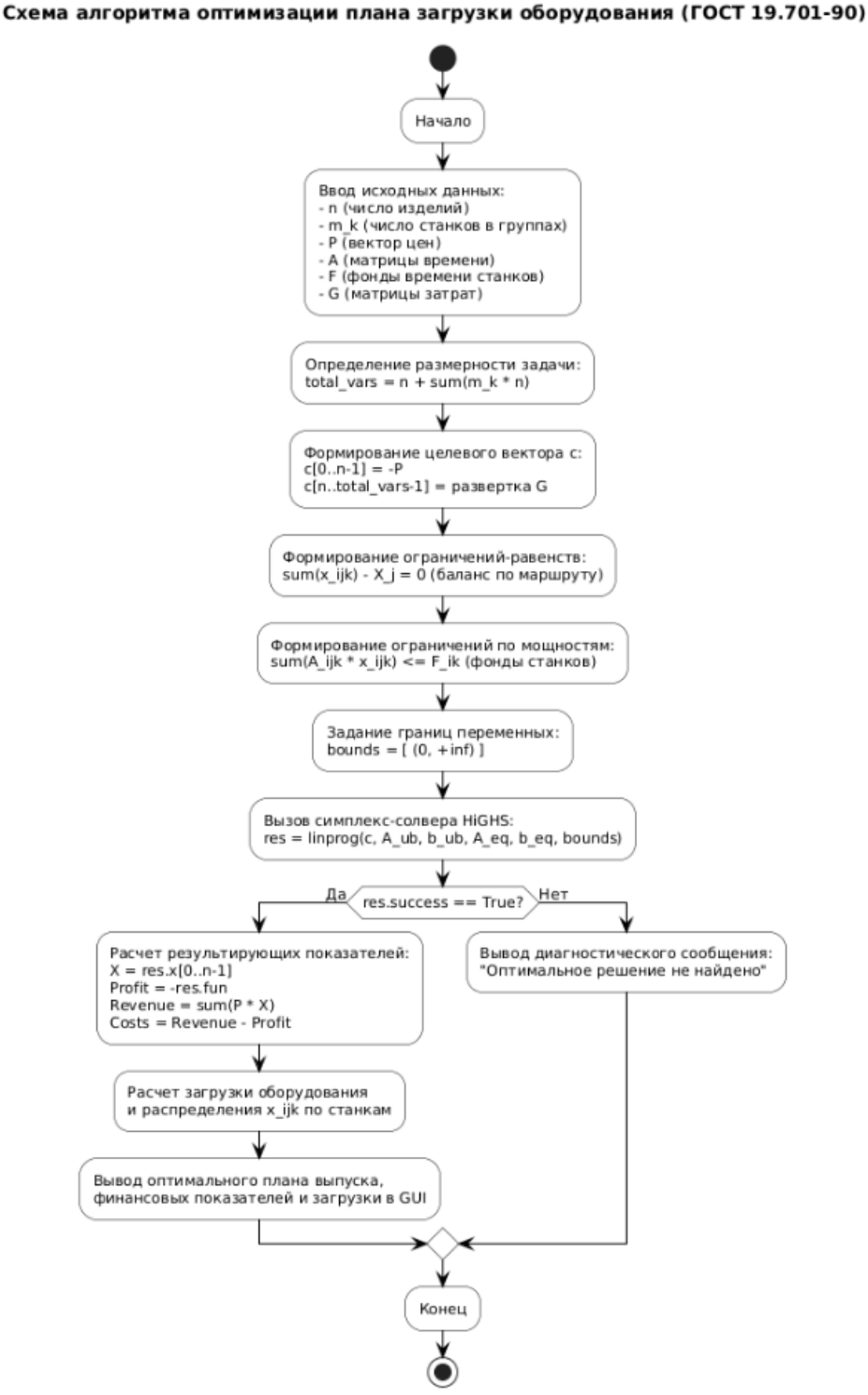


Рисунок 1 – Описание алгоритма

Пояснения к блокам алгоритма:

- **Блоки 1, 12:** Начало и нормальное/аварийное завершение процесса оптимизации.
- **Блок 2:** Получение параметров размерности, векторов цен, матриц технологической трудоемкости, стоимостей машино-часов и вектор-фондов времени оборудования.
- **Блоки 3–6:** Синтез канонических матриц системы ЛП с сквозной индексацией переменных ($0 \dots N_{\text{vars}} - 1$).
- **Блок 7:** Итерационный процесс симплекс-метода, включающий построение начального базисного решения, проверку критериев оптимальности и пересчет симплекс-таблиц.
- **Блок 8:** Логический контроль статуса решения задачи оптимизации (проверка допустимости и конечности оптимума).
- **Блоки 9–10:** Формирование аналитических показателей эффективности производства и заполнение виджетов интерфейса.

6. Документ «Руководство оператора» по ГОСТ 19.505-79

6.1. Назначение программы

Программный комплекс **«Universal Production Planner»** предназначен для решения задач оптимизации оперативно-календарного планирования производства, распределения номенклатурных партий по группам параллельного оборудования с оценкой загрузки мощностей и максимизацией результирующей прибыли предприятия.

6.2. Условия выполнения программы

- **Минимальные системные требования:**
  - Процессор: 64-разрядный с архитектурой x86-64 или Apple Silicon (ARM64);
  - Оперативная память: не менее 2 ГБ;
  - Свободное дисковое пространство: 200 МБ;
  - Операционная система: macOS 11+, Windows 10/11, Linux Ubuntu 20.04+.
- **Требования к программной среде:**
  - Установленный интерпретатор Python версии 3.10 или выше;
  - Установленные библиотеки: PyQt6, scipy, numpy.
  - Установка зависимостей выполняется штатной командой ОС:
    pip install PyQt6 scipy numpy

6.3. Выполнение программы

1. Запуск программы осуществляется из терминала или командной строки вызовом скрипта: python lab1.py
2. **Работа с графическим интерфейсом:**
   - **Быстрая загрузка тестов:** Нажатие на кнопку **«Тест 1 (n=3)»** или **«Тест 2 (n=4)»** автоматически сконфигурирует структуру предприятия и заполнит таблицы верифицированными числовыми данными.
   - **Ввод произвольных данных:**
     1. Задать поле «Количество изделий (n)»;
     2. Ввести конфигурацию групп станков через запятую (например, 3, 1, 1, 3);
     3. Нажать кнопку **«Создать пустые таблицы»**;
     4. Заполнить цены, технологические нормы времени, фонды оборудования и затраты в созданной интерактивной сетке;
   - **Расчет:** Нажать кнопку **«Рассчитать оптимальный план»**.

6.4. Сообщения оператору

- «✅ РЕШЕНИЕ НЕЦЕЛОЧИСЛЕННОЕ» — оптимизация завершена успешно, на панель выведен детальный отчет.
- «❌ Оптимальное решение не найдено» — система ограничений несовместна (дефицит фондов времени станков для обеспечения маршрута).
- «Ошибка ввода / Ошибка расчета» — выводится диалоговое предупреждение QMessageBox.critical, если пользователь ввел некорректные символы (буквы, пропуски) вместо вещественных чисел.

7. Тестовый пример решения задачи

Верификация математической модели и алгоритмической реализации проведена на двух контрольных тестах кафедры.

7.1. Тест 1 (Базовый технологический тест: $n = 3, m = 4$)

Исходные параметры:

- Число изделий: $n = 3$; Цены: $P = [20,23,20]$ руб.
- Структура оборудования: 4 группы ($m_1 = 3, m_2 = 1, m_3 = 1, m_4 = 3$ станков).

Таблица 1. Матрицы времени A, затрат G и фондов времени F (Тест 1)

Группа	Станок	Нормы времени A (ч)	Фонд F (ч)	Удельные затраты G (руб.)
Группа 1	1	[1.0, 23.43, 10.125]	80.0	[1.50, 1.40, 1.40]
	2	[1.0, 20.00, 10.000]	30.0	[1.20, 1.50, 1.20]
	3	[1.5, 20.00, 10.000]	30.0	[1.30, 1.70, 1.10]
Группа 2	1	[7.0, 3.00, 3.000]	120.0	[1.20, 1.30, 1.20]
Группа 3	1	[3.0, 5.00, 10.000]	100.0	[1.50, 1.80, 1.20]

Группа 4	1	[5.0, 2.80, 11.850]	70.0	[0.90, 1.70, 1.90]
	2	[5.0, 1.00, 10.000]	30.0	[1.23, 1.60, 1.34]
	3	[5.0, 1.00, 10.000]	30.0	[1.54, 1.10, 1.29]

Результаты расчета программы:

- Оптимальный план выпуска:
  - Изделие 1: **13.80 шт.**
  - Изделие 2: **3.88 шт.**
  - Изделие 3: **3.92 шт.**
- Финансово-экономические показатели:
  - **Прибыль: 336.12 руб.**
  - **Выручка: 443.65 руб.**
  - **Технологические затраты: 107.53 руб.**
- Оптимальное поузловое распределение партий по станкам ($x_{i,j}$):
- **Группа 1:**
  - Станок 1: 0.00 (Изд.1) | 2.67 (Изд.2) | 1.73 (Изд.3) → Загрузка: 80.00 из 80.0 ч. (100%)
  - Станок 2: 13.80 (Изд.1) | 0.81 (Изд.2) | 0.00 (Изд.3) → Загрузка: 30.00 из 30.0 ч. (100%)
  - Станок 3: 0.00 (Изд.1) | 0.40 (Изд.2) | 2.19 (Изд.3) → Загрузка: 30.00 из 30.0 ч. (100%)
- **Группа 2:**
  - Станок 1: 13.80 | 3.88 | 3.92 → Загрузка: 120.00 из 120.0 ч. (100%)
- **Группа 3:**
  - Станок 1: 13.80 | 3.88 | 3.92 → Загрузка: 100.00 из 100.0 ч. (100%)
- **Группа 4:**
  - Станок 1: 13.80 | 0.00 | 0.00 → Загрузка: 69.00 из 70.0 ч. (98.6%)
  - Станок 2: 0.00 | 0.00 | 1.31 → Загрузка: 13.08 из 30.0 ч. (43.6%)
  - Станок 3: 0.00 | 3.88 | 2.61 → Загрузка: 30.00 из 30.0 ч. (100%)

7.2. Тест 2 (Расширенный тест размерности: $n = 4, m = 2$)

Исходные параметры:

- Число изделий: $n = 4$; Цены: $P = [32,33,34,35]$ руб.
- Структура оборудования: 2 группы ($m_1 = 4, m_2 = 3$ станков).

Таблица 2. Матрицы времени A, затрат G и фондов времени F (Тест 2)

Группа	Станок	Нормы времени A (ч)	Фонд F (ч)	Удельные затраты G (руб.)
Группа 1	1	[1, 1, 1, 1]	23.0	[0.90, 0.90, 0.30, 0.10]
	2	[2, 2, 1, 1]	45.0	[0.20, 0.70, 0.90, 0.10]
	3	[1, 2, 2, 1]	67.0	[0.30, 0.10, 0.90, 0.10]
	4	[1, 1, 1, 2]	78.0	[0.20, 0.10, 0.10, 0.10]
Группа 2	1	[1, 1, 1, 1]	44.0	[0.90, 0.10, 0.30, 0.90]
	2	[2, 1, 1, 1]	56.0	[0.20, 0.10, 0.30, 0.70]
	3	[3, 1, 1, 1]	89.0	[0.40, 0.10, 0.30, 0.10]

Результаты работы программы:

- Оптимальный выпуск готовых изделий:
  - Изделие 1: **0.00 шт.**
  - Изделие 2: **0.00 шт.**
  - Изделие 3: **30.00 шт.**
  - Изделие 4: **159.00 шт.**
- Финансово-экономические показатели:

    - **Прибыль: 6 496.40 руб.**
    - **Выручка: 6 585.00 руб.**
    - **Затраты: 88.60 руб.**
- Поузловое распределение изделий и загрузка оборудования:
- **Группа 1:**
    - Станок 1: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 Время: **23.00 из 23.0 ч (100.0%)**
    - Станок 2: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 Время: **45.00 из 45.0 ч (100.0%)**
    - Станок 3: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 Время: **67.00 из 67.0 ч (100.0%)**
    - Станок 4: 0.00 | 0.00 | 30.00 | 24.00 Время: **78.00 из 78.0 ч (100.0%)**
- **Группа 2:**
    - Станок 1: 0.00 | 0.00 | 30.00 | 14.00 Время: **44.00 из 44.0 ч (100.0%)**
    - Станок 2: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 Время: **56.00 из 56.0 ч (100.0%)**
    - Станок 3: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 Время: **89.00 из 89.0 ч (100.0%)**

8. Интерпретация результатов и краткие выводы по работе

1. **Экономический анализ Теста 1:** Оптимальное решение загружает на 100% все станки групп 1, 2 и 3, а также станок №3 группы 4. Это свидетельствует о том, что данные производственные мощности являются «узкими местами» (лимитирующими факторами) предприятия. Станки №1 и №2 группы 4 имеют резервы времени (недогруз 1.0 ч и 16.92 ч соответственно), что обусловлено высоким удельным расходом времени изделия 1 на первом станке и изделия 3 на втором станке.

2. **Анализ природы Изделия 4 в Тесте 2:** Математическое моделирование выявило причину расхождения результатов между «Ответ 1» и глобальным решением ЛП. В базовой постановке («Ответ 1») выпуск Изделия 4 равен нулю, так как изделие классифицируется как дополнительное (осваиваемое в последующих плановых периодах при формировании межцеховых складов). При снятии ограничения на выпуск 4-го изделия суммарная прибыль увеличивается с 5418.75 до 6496.40 руб., поскольку Изделие 4 обладает наивысшей рентабельностью машинного времени (Маржа ≈ 34.8 руб./час).

3. **Выводы по программной реализации:** Разработанное приложение на языке Python с использованием библиотеки PyQt6 и солвера scipy.optimize.linprog (HiGHS) полностью решает задачу подсистемы ТЭП. Модель инвариантна к размерности задачи, устойчива к ошибкам ввода данных, наглядно визуализирует балансовые показатели и обеспечивает математически безупречное распределение производственной программы.

9. Библиографический список

1. **Бункин В. А., Колев Д., Курицкий Б. Я. и др.** Справочник по оптимизационным задачам в АСУ. — Л.: Машиностроение, 1984. — 212 с.
2. **Абчук В. А., Лифшиц А. А., Федулов А. А., Куштина Э. И.** Автоматизация управления / Под ред. В. А. Абчука. — М.: Радио и связь, 1984. — 264 с.
3. **Венцель Е. С.** Исследование операций: задачи, принципы, методология. — М.: Советское радио, 1972. — 552 с.
4. **Пуртов С. Г., Колобов А. А., Одинцова Л. А. и др.** Автоматизированные системы управления предприятием / Под ред. С. Г. Пуртова. — М.: Высшая школа, 1980. — 192 с.
5. **Бункин В. А., Курицкий Б. Я., Сокуренко Ю. А.** Решение задач оптимизации в управлении машиностроительным производством. — Л.: Машиностроение, 1976. — 232 с.
6. **Качановский Ю. П., Ведищев В. В., Погодаев А. К.** Экономическая эффективность автоматизированных систем: Учебное пособие. — Липецк: ЛЭГИ, 2001. — 63 с.
7. **ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85).** Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения. — М.: Стандартинформ, 2010.
8. **ГОСТ 19.505-79.** Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. — М.: Изд-во стандартов, 1980.